سوال امتیازی سوم — بخش نظری — ۴۰۴۲۰۳۵۰۹

ابتدا با توجه به اطلاعات داده شده در بخش‌های قبل، ویژگی‌های پاسخ ضربه سیستم یعنی $h[n]$ را مشخص می‌کنیم. از شرط اول و دوم می‌دانیم سیستم علی است ($h[n] = ۰$ برای $n < ۰$) و $h[n]$ دنباله‌ای با مقادیر حقیقی است. از شرط سوم که بیان می‌کند DTFT سیگنال $h[n+۱]$ حقیقی است، نتیجه می‌گیریم که این دنباله باید متقارن زوج باشد:

$$h[n+۱] = h[-n+۱] \implies h[m] = h[۲-m]$$

با در نظر گرفتن شرط علیت، دنباله $h[n]$ تنها برای $n = ۰, ۱, ۲$ می‌تواند غیر صفر باشد و از رابطه تقارن داریم $h[۰] = h[۲]$.

حال برای حل بخش چهارم، از قضیه پارسوال (Parseval's theorem) استفاده می‌کنیم. این قضیه بیان می‌کند که انرژی سیگنال در حوزه زمان با انتگرال انرژی در حوزه فرکانس برابر است:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]|^۲ = \frac{۱}{۲\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H(e^{j\omega})|^۲ d\omega = ۲$$

با جایگذاری مقادیر غیر صفر $h[n]$ در بسط رابطه بالا خواهیم داشت:

$$h[۰]^۲ + h[۱]^۲ + h[۲]^۲ = ۲$$

از آنجا که پیش‌تر نشان دادیم $h[۰] = h[۲]$ است، می‌توانیم رابطه را به فرم ساده‌تر زیر بنویسیم:

$$۲h[۰]^۲ + h[۱]^۲ = ۲$$

بنابراین پاسخ ضربه سیستم به فرم $h[n] = a\delta[n] + b\delta[n-۱] + a\delta[n-۲]$ است که ضرایب آن ($a = h[۰]$ و $b = h[۱]$) در معادله به دست آمده صدق می‌کنند.